

Carl Friedrich Gauß Werke — Band 11, Abt. 1, Teil 5

Carl Friedrich Gauß

Index

Chronologie	2
Veröffentlichungen	2
L. Eine leichte Methode, den Ostersonntag zu finden	2
Bemerkung (zu L)	3
1. Berichtigung zur Berechnung des Osterfestes	4
Bemerkungen (zu 1)	5
III. De Calendario Ecclesiastico	7
Bemerkungen (zu III)	9
IV. Praecepta universalia ad computandum diem Paschatis	11
Bemerkungen (zu IV)	13
Nachlass	14
1. Den Wochentag des 1. Januar eines Jahres zu finden	14
Bemerkungen (zu 1)	16
2. Goldene Zahl, Epakte, Ostergrenze	17
3. Berechnung des Neumonds Tisri	18
Bemerkungen (zu 3)	19
Theoretische Astronomie	20
Nachträge zu den Bänden VI und VII	20
Elliptische Bahnbestimmung. Nachlass	20
II. Weiteres zur Bahnbestimmung	34
III. Zur Bahnbestimmung der Ceres	39

Chronologie

Veröffentlichungen

(L)

Eine leichte Methode, den Ostersonntag zu finden.

Astronomisches Jahrbuch für das Jahr 1814, Berlin 1811, S. 273.

Im Julianischen Calender sey allemal $m = 15$ und $n = 6$.

Im Gregorian[ischen]:

$$\begin{array}{lll} 1700 \text{ bis } 1799 & m = 23 & n = 3 \\ 1800 - 1899 & m = 23 & n = 4. \end{array}$$

Man theile das vorgegebene Jahr durch 19 und nenne den Rest a ,

durch 4 Rest b ,

durch 7 Rest c .

Ferner [theile man]

die Anzahl $(19a + m)$ durch 30 Rest d ,

die Anzahl $(2b + 4c + 6d + n)$ durch 7 Rest e .

So ist der Ostersonntag in beiden Calendern der $22 + d + e$ März¹.

Z. B. für 1812.

$$\begin{array}{lll} 1812 & 1812 & 1812 \\ 19 & 4 & 7 \\ \text{rest. } 7 = a & \text{rest. } 0 = b & \text{rest. } 6 = c. \end{array}$$

Für den Julianischen Calender.

$$\begin{array}{ll} (19 \cdot 7) + 15 = 148 & (2 \cdot 0) + (4 \cdot 6) + (6 \cdot 28) + 6 = 198 \\ 30 \text{ rest. } 28 = d & 7 \text{ rest. } 2 = e \end{array}$$

$22 + 28 + 2$ März = 52 März = 21 April der Ostersonntag.

Für den Gregorianischen Calender.

$$\begin{array}{ll} (19 \cdot 7) + 23 = 156 & (2 \cdot 0) + (4 \cdot 6) + (6 \cdot 6) + 4 = 64 \\ 30 \text{ rest. } 6 = d & 7 \text{ rest. } 1 = e \end{array}$$

$22 + 6 + 1$ März = 29 März der Ostersonntag.

¹Wenn im gregorianischen Calender die Rechnung Ostern am 26. April giebt, setzt man allemal den 19., und wenn sie den 25. bringt, den 18.

Bemerkung

Bei den Angaben dieser Notiz hat Gauss nicht berücksichtigt, daSS in den Jahren 1700 bis 1899 Ostern im gregorianischen Kalender zweimal auf den 25. April fällt, nämlich 1734 und 1886. Für diese zwei Jahre ergibt die Rechnung den 25. April, und Ostern ist auch tatsächlich an diesem Tage zu begehen, da die Zahl $11m - 11$ durch 30 dividiert, einen Rest liefert, der gröSSer als 19 ist; nur sofern $11m + 11$, durch 30 dividiert, einen Rest gibt, der kleiner als 19 ist, wird Ostern, wenn aus der Rechnung der 25. April folgt, nicht an diesem Tage, sondern am 18. April begangen, wie Gauss in seiner ersten Veröffentlichung² richtig angibt. In ihr führt er sogar 1734 und 1886 als Jahre mit dem absolut spätesten Osterdatum an (Werke VI, S. 74, vorletzte und letzte Zeile). DaSS Ostern unter Umständen am 25. April zu feiern ist, hat übrigens auch der Freiherr v. Zach³ bei seiner ersten Wiedergabe der Gauss'schen Osterformel nicht beachtet. Trotzdem er sich an Gauss' erste Publikation in der Bezeichnung anschlieSSt, ist nach seinen Angaben Ostern stets am 18. April zu begehen, wenn sich durch die Rechnung der 25. April ergibt.

Auch Delambre hat in seinem *Abrégé d'Astronomie*, Paris 1813, S. 647 sowie in seiner *Astronomie théorique et pratique* III, Paris 1814, S. 712 die unrichtige Angabe, daSS Ostern im gregorianischen Kalender nie auf den 25. April fallen kann. Seine irrigen Angaben hat Delambre später⁴ verbessert. Auch v. Zach hat⁵ bei einer erneuten Wiedergabe der Gauss'schen Osterformel richtige Angaben über den 25. April als Osterdatum im gregorianischen Kalender gemacht.

Loewy

²Gauss, *Berechnung des Osterfestes*, Monatliche Correspondenz zur Beförderung der Erd- und Himmels-Kunde, herausgeg. vom Freiherrn v. Zach 2, August 1800, S. 121, Werke VI, S. 73 ff, vgl. S. 79 unter II; die für die Jahre 1700 bis 1899 gültige Zahl $m = 23$ gehört auch nicht zu den a.a.O. S. 79, Z. 8 v. u. verzeichneten acht Ausnahmewerten. Auch Gauss' Angabe in seiner zweiten Veröffentlichung, *Noch etwas über die Bestimmung des Osterfestes*, Braunschweigisches Magazin 1807 September 12, Werke VI, S. 85, Z. 15 v. u., nach der für die Verlegung des Osterfestes vom 25. auf den 18. April erforderlich ist, daSS der Rest der Division der Jahreszahl durch 19 mindestens gleich 11 wird, ist völlig korrekt; diese Bedingung trifft offenbar für die Jahre 1734 und 1886 nicht zu.

³*Tables abrégées et portatives de la lune* par le Baron de Zach, Florence 1809. Die Osterformel findet man a.a.O. S. 67, auf S. XI wird Gauss als ihr Urheber genannt.

⁴Delambre, *Formules pour calculer la Lettre Dominicale, le Nombre d'Or, l'Epacte et la fête de Pâques*, Connaissance des tems pour l'an 1817, Paris 1815, S. 307 ff, insbesondere g. 315; vergl. auch Delambre, *Histoire de l'Astronomie moderne* I, Paris 1821, S. 24.

⁵Baron de Zach, *Notes, Correspondance astronomique* I, Genua 1818, S. 568.

(1)

Berichtigung zu dem Aufsätze: Berechnung des Osterfestes Mon. Corr. 1800 Aug. S. 121.

*Zeitschrift für Astronomie und verwandte Wissenschaften, herausgeg. von V. Lindenau u. Bohnenberger, 1, 1816 Jan. u. Febr., S. 158.*⁶

Die HülfsgröSse M wird durch die S. 129 [Werke VI, S. 78] gegebene Regel vom Jahre 4200 bis 4300, von 4500 bis 4600, von 4800 bis 4900 usw. f. um eine Einheit zu klein gefunden, und in spätern Jahrhunderten kann der Unterschied zwischen dem Resultate jener Regel und dem, was die Einrichtung des gregorianischen Kalenders erfordert, immer gröSSer werden. Ich verdanke diese Bemerkung dem Hrn. Dr. Tittel aus Erlau, welcher sich gegenwärtig in Göttingen aufhält, und mit ausgezeichnetem Eifer dem Studium der astronomischen Wissenschaften widmet.

Der Grund dieses Unterschieds liegt in dem von mir bey Aufstellung jener Regel nicht beachteten Umstande, daSS die Urheber des gregorianischen Kalenders die sogenannte Mondsgleichung, die bis 3900 incl. aller 300 Jahre angebracht wird, von 4200 auf 4300 verlegen, weil ihrer Meinung nach diese Gleichung eigentlich aller $312\frac{1}{2}$ Jahr einmal angebracht werden muSS. Ohne mich hier auf die Frage einzulassen, ob durch diese Anordnung der beabsichtigte Zweck erreicht wird, bemerke ich nur, daSS meine Regel mit der Einrichtung des gregorianischen Kalenders, wie er ist, leicht in völlige Übereinstimmung gebracht werden kann, wenn nur für die Zahl p nicht wie a.a.O. vorgeschrieben ist, der Quotient bey Division der Zahl k mit 3, sondern der Quotient bey Division der Zahl $13 + 8k$ mit 25 angenommen wird.

⁶Werke VI, S. 73.

Bemerkungen

DaSS Gauss' ursprüngliche Vorschrift (Monatliche Correspondenz der Erd- und Himmelskunde 2, August 1800, S. 128, Werke VI, S. 78) über die Bestimmung der Zahl p vom Jahre 4200 an ihre Gültigkeit verliert, hat vor Francais⁷ als erster Francais⁸ öffentlich festgestellt und gleichzeitig die Zahl p durch die Formel

$$p = \varrho\left(\frac{k - Q}{3}\right)$$

bestimmt, die unbeschränkte Gültigkeit hat; hierbei soll allgemein $\varrho\left(\frac{a}{b}\right)$ den ganzzahligen Quotienten bedeuten, der sich bei Division der ganzen Zahl a durch die ganze Zahl b ergibt.

Für die Rechnung ist Francais' Formel etwas bequemer als die Gauss'sche Festsetzung $p = \varrho\left(\frac{k-Q}{3}\right)$, die Gauss auch handschriftlich in sein Exemplar der Monatlichen Correspondenz 2, S. 128 eingetragen hat (Vergl. Werke VI, S. 79, Z. 5 v.u.). Weiter ist vor Gauss' Veröffentlichung Delambre in der oben S. 200, dritte Fußnote genannten Abhandlung (vergl. besonders a.a.O. S. 316), anscheinend ohne Francais' Aufsatz zu kennen, auf die gleiche Verbesserung wie dieser gekommen. Vergl. ferner Delambre, *Histoire de l'Astronomie moderne*, t. 1, Paris 1821, S. 25. Auch L. Ciccoli⁹ hat nach seinen Angaben seit 1813 erkannt, daß die Gauss'sche Osterformel vom Jahre 4200 an eine Änderung erfordert; er hat daher die von p abhängige Gauss'sche Zahl M (Werke VI, S. 78) in einer von Gauss abweichenden Weise bestimmt. Schließlich hat P. Tittel, der die vorstehende Berichtigung veranlaßt hat, in seiner Arbeit *Methodus technica, brevis, perfacilis ac perpetua construendi calendarium ecclesiasticum stylo tam novo quam vetere*, Goettingae 1816, § 11, Solutio I, S. 10 bei der sogenannten Mondgleichung den Wert

$$Q = \varrho\left(\frac{8k + 13}{25}\right)$$

gegeben.

Infolge der für die Zahl p notwendig werdenden Korrektur sind auch Gauss' Angaben in seinem Aufsatz *Noch etwas über die Bestimmung des Osterfestes*, Braunschweigisches Magazin 1807 September 12 (Werke VI, S. 86), über diejenigen Jahrhunderte, für die Ostern im julianischen und im gregorianischen Kalender auf das gleiche Datum fällt, unzutreffend. Für den richtigen Wert $p = \varrho\left(\frac{k-Q}{3}\right)$ ergibt sich, daß bereits im 68. Jahrhundert, d.i. vom Jahre 6700 bis 6799, also weit früher als Gauss findet, Ostern in beiden Kalendern auf einerlei Datum fallen würde, wenn dieselben solange ungeändert im Gebrauch bleiben sollten. Einerlei Datum würde aber alsdann in den beiden Kalendern immer um 7 volle Wochen auseinander sein. Mit dem Jahre 6800 hört diese Übereinstimmung wieder auf und tritt von 20700 bis 20799 von neuem ein, wo aber der Unterschied 22 Wochen betragen würde. In diesem Sinne (vgl. Franz Goldscheer, *Über die Gauss'sche Osterformel*, XI. Teil, Wissenschaftliche Beilage zum Jahresbericht des Luisenstädtischen Realgymnasiums zu

⁷J. F. Francais, *Solution directe des principaux problèmes du calendrier*, Annales de Mathématiques pures et appliquées, 4, 1813, S. 273.

⁸J. F. Francais, a.a.O.

⁹L. Ciccoli, *Formole analitiche pel calcolo della Pasqua e corresione di quelle di Gauss con critiche osservazioni su quanto ha scritto del calendario il Delambre*, Roma 1817, vergl. Vorrede S. VI, sowie S. 76. Nachtrag hierzu: *Al signor Francesco Carlini astronomo di Brera*, Biblioteca italiana 18, 1819, §. 350; vergl. auch die S. 346 voraufgehende Besprechung des Ciccolinischen Buches, als deren Verfasser Carlini anzusehen ist.

Berlin, Ostern 1899, S. 6 und 7) ist der Inhalt des vorletzten Abschnitts der angeführten Gauss'schen Arbeit zu berichtigen.

Loewy.

(III) [De Calendario Ecclesiastico.]

P. Tittel, Methodus technica, brevis, perfacilis ac perpetua construendi Calendarium Ecclesiasticum stylo tam novo quam vetere, Goettingae 1816.

Prodeat ex divisione *Numeri anni 19* per *residuum (minimum positivum) a*.

Prodeat ex divisione *Numeri anni 4* per *residuum b*.

Prodeat ex divisione *Numeri anni 7* per *residuum c*.

Dividatur $19a + M$ per 30 , residuum d .

Dividatur $2b + 4c + 6d + N$ per 7 , residuum e .

Eritque dies Paschatis $22 + d + e$ Mart. sive $d + e - 9$ April.

Exemplum pro 1715.

a	5	
b	3	
c	0	
$19a + M$	118	
d	28	
$2b + 4c + 6d + N$	177	
e	2	
Pascha	21	Apr.

In Calendario Iuliano semper est $M = 15$, $N = 6$.

In Gregoriano vero hi numeri per centenos saltem annos valores invariabiles habent; et quidem est

Ab Introd. C. G. usque ad 1699	$M = 22$	$N = 2$
1700—1799	23	3
1800—1899	23	4
1900—1999	24	5
2000—2099	24	5
2100—2199	24	6
2200—2299	25	0
etc.		
2300—2399	$M = 26$	$N = 1$
2400—2499	25	1
2500—2599	26	2
2600—2699	27	3
2700—2799	27	4
2800—2899	27	4
2900—2999	28	5
etc.		

Generaliter in Calendario Greg[oriano] inveniuntur valores ipsorum M , N per centenis annis a $100k$ usque ad $100k + 99$ sequenti modo:

Dividetur k per

3	et oriatur inde quotiens abiecto residuo p
4	 q
7	 r

eritque

$$M = 15 + k - p - q \quad (\text{M}[\text{od.}] \ 30)$$

$$N = 4 + k - q \quad (\text{M}[\text{od.}] \ 7).$$

Duae ab his regulis dantur Exceptiones in Calend. Greg.

1) Quoties calculus producit 26^{tum} April. pro die Paschatis, sumi debet ipsius loco 19^{tum} Apr. — Hic casus occurrere nequit, nisi in saeculis, ubi $11(M + 1)$ per 30 divisus praebebat residuum minus quam 19, puta ubi $M = 0, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 29$.

2) Quoties evadit $d = 28$, $e = 6$ atque insuper $11(M + 1)$ per 30 divisus producit residuum minus quam 8, Pascha celebratur non 25^{to} April., sed 18^{to} April. Ad hunc finem esse debet $M = 2, 5, 10, 13, 16, 21, 24, 29$.

Bemerkungen (zu III)

neglectoque quotiente notetur solummodo residuum, istud ipsum erit *aequatio lunaris*; numerus vero, qui secundum *menses lunares* initio cujusque anni ad danda Paschata requiritur, statui debet ...

Die vorliegende Handschrift scheint Gauss erst nach seiner Veröffentlichung *Berechnung des Osterfestes* in der Monatlichen Correspondenz zur Beförderung der Erd- und Himmels-Kunde 2, August 1800, S. 121, Werke VI, S. 78, gemacht zu haben. In der hier vorliegenden Anzeichnung wird bei dem zweiten Ausnahmefalle bemerkt, daß für die in Frage kommenden 8 Werte des M der Ausdruck $11(M + 1)$ durch 30 dividiert einen Rest gibt, der sogar kleiner als 8 ist, nicht nur, wie es in Gauss' Veröffentlichung heißt, kleiner als 19 (siehe Werke VI, S. 79, Z. 12 v. u.); ferner werden hier die Werte von M und N bis für das Jahr 2999 statt wie dort bis 2499 angegeben.

In Kästners Anfangsgründen der angewandten Mathematik (Der mathematischen Anfangsgründe zweyter Theil), Zweyte Abtheilung, von Gauss 1791 erworben, hat Gauss auch eine Eintragung über die Bestimmung des Osterfestes gemacht, die aus der Zeit vor der ersten Veröffentlichung zu stammen scheint, wie aus der noch nicht ganz klaren Angabe über die zwei Ausnahmefälle im Gregorianischen Kalender hervorgeht. Hingegen ist dort eine andere Bestimmung von M und N angegeben. In seiner ersten Veröffentlichung (Werke VI, S. 78) gibt Gauss, ebenso wie oben §. 212, zur Bestimmung von M und N folgende Vorschrift:

$$M = 15 + k - p - q \pmod{30}$$

$$N = 4 + k - q \pmod{7}$$

zu nehmen. In der erwähnten Eintragung bei Kästner heißt es:

Allgemein von $100k$ bis $100k + 99$

$$k = p \pmod{3} = q \pmod{4} = r \pmod{7}$$

$$M = 15 + k + 4p + 4q \pmod{30}$$

$$N = 4 + 2q + 6r \pmod{7}.$$

Bedeutet Q und R Quotient bzw. Rest und bedient man sich der Identitäten

$$(1) \quad k = 3Q\left(\frac{k}{3}\right) + R\left(\frac{k}{3}\right), \quad (2) \quad k = 4Q\left(\frac{k}{4}\right) + R\left(\frac{k}{4}\right), \quad (3) \quad k = 7Q\left(\frac{k}{7}\right) + R\left(\frac{k}{7}\right),$$

so ist erstens nach (1) und (2)

$$15 + k - Q\left(\frac{k}{3}\right) - Q\left(\frac{k}{4}\right) = 15 + k + 4Q\left(\frac{k}{3}\right) + 4Q\left(\frac{k}{4}\right) - \{Q\left(\frac{k}{3}\right) + Q\left(\frac{k}{4}\right)\},$$

wobei

$$R\left(\frac{k}{3}\right) = R\left(\frac{k}{3}\right), \quad R\left(\frac{k}{4}\right) = R\left(\frac{k}{4}\right),$$

multipliziert man ferner (2) mit 2 und (3) mit 6 und addiert, so hat man

$$8k = 20Q\left(\frac{k}{4}\right) + 2R\left(\frac{k}{4}\right) + 42Q\left(\frac{k}{7}\right) + 6R\left(\frac{k}{7}\right),$$

also

$$k + 4 - Q\left(\frac{k}{4}\right) = 4 + 2Q\left(\frac{k}{4}\right) + 6Q\left(\frac{k}{7}\right) + \frac{2R\left(\frac{k}{4}\right) + 6R\left(\frac{k}{7}\right)}{8},$$

oder

$$k + 4 - Q\left(\frac{k}{4}\right) = 4 + 2Q\left(\frac{k}{4}\right) + 6Q\left(\frac{k}{7}\right) \pmod{7}.$$

Folglich ist zweitens

$$4 + k - Q\left(\frac{k}{4}\right) = 4 + 2Q\left(\frac{k}{4}\right) + 6Q\left(\frac{k}{7}\right) \pmod{7}.$$

Hiermit sind beide Aussagen von Gauss als gleichwertig erwiesen; beide haben nur bis zum Jahre 4200 Gültigkeit (vergl. S. 201 oben).

Zu Gauss' erster Veröffentlichung über das Osterfest (Werke VI, S. 73) ist noch zu bemerken, daß er auf S. 128–129 seines Exemplars der Monatlichen Correspondenz zur Beförderung der Erd- und Himmels-Kunde 2, zwischen dem Text seinem Aufsatz handschriftliche Bemerkungen beigelegt hat. Von diesen hat Schering bei dem Abdruck des Gauss'schen Aufsatzes in die Werke VI, S. 79, Z. 4 l die folgende übernommen (Z. B. 1609, 1989)ñ. Bei der letzten Zahl hat sich Gauss verschrieben; die fragliche Jahreszahl ist 1981, wie man Werke VI, S. 85, Z. 15 v. u. richtig angegeben findet. Auch in der erwähnten Eintragung in Kästners Anfangsgründen heißt es in korrekter Weise bei den Ausnahmefällen:

Dies geschieht zum ersten Male 1726, wo Ostern den 11. April fällt.

Ferner hat Gauss in sein Exemplar der Monatlichen Correspondenz bei der Ausnahme II (Werke VI, S. 79, Z. 18) eingetragen:

oder ist $a > 10$.

Dieses einfachere Kriterium statt des Restcharakters von $11M+11$ (vergl. oben S. 212) findet sich auch in der Gauss'schen Veröffentlichung *Noch etwas über die Bestimmung des Osterfestes* (Werke VI, S. 85, Z. 12 v.u). Die weiteren Gauss'schen Eintragungen am besprochenen Orte hat Schering unter der Überschrift [Handschriftliche Bemerkung]ñ in die Werke VI, S. 79 unten übernommen: vergl. zu der dort gegebenen Bestimmung von p die Berichtigung, oben S. 201, zu den auf die Zeiträume zwischen Ostern und Michaelis bezüglichen Zahlungen Franz Goldscheer, *Über die Gauss'sche Osterformel II*, Wissenschaftliche Beilage zum Jahresbericht des Luisenstädtischen Realgymnasiums zu Berlin, Ostern 1899, S. 29.

Loewy.

(IV) Praecepta universalia ad computandum diem Paschatis anni cuiuslibet dati secundum calendarium tam Gregorianum tum Iulianum.

Handschriftliche Eintragung in Christian Wolf, Elementa matheseos universae, tomus IV.
— Von Gauss 1800 erworben.

Prodeat ex divisione

Numeri anni 19	per	residuum (minimum positivum) a
Numeri anni 4	...	residuum b
Numeri anni 7	...	residuum c
$19a + M$	30	residuum d
$2b + 4c + 6d + N$	..7	residuum e

Eritque dies Paschatis $22 + d + e$ Mart. sive $d + e - 9$ April.

Exemplum pro 1715.

a	5
b	3
c	0
$19a + M$	118
d	28
$2b + 4c + 6d + N$	177
e	2
Pascha	21 Apr.

In Calendario Iuliano semper est $M = 15$, $N = 6$.

In Gregoriano vero hi numeri per centenos saltem annos valores invariables habent;
et quidem est

Ab Introd. C. G. usque ad 1699	$M = 22$	$N = 2$
1700–1799	23	3
1800–1899	23	4
1900–1999	24	5
2000–2099	24	5
2100–2199	24	6
2200–2299	25	0
etc.		
2300–2399	$M = 26$	$N = 1$
2400–2499	25	1
2500–2599	26	2
2600–2699	27	3
2700–2799	27	4
2800–2899	27	4
2900–2999	28	5
etc.		

Generaliter in Calendario Greg[oriano] inveniuntur valores ipsorum M , N per centenis annis a $100k$ usque ad $100k + 99$ sequenti modo:

Dividetur k per

3	et oriatur inde quotiens abiecto residuo p	
4		q
7		r

eritque

$$M = 15 + k - p - q \quad (\text{M}[\text{od.}] \ 30)$$

$$N = 4 + k - q \quad (\text{M}[\text{od.}] \ 7).$$

Duae ab his regulis dantur Exceptiones in Calend. Greg.

1) Quoties calculus producit 26^{tum} April. pro die Paschatis, sumi debet ipsius loco 19^{tum} Apr. — Hic casus occurrere nequit, nisi in saeculis, ubi $11(M + 1)$ per 30 divisus praebet residuum minus quam 19, puta ubi $M = 0, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 29$.

2) Quoties evadit $d = 28$, $e = 6$ atque insuper $11(M + 1)$ per 30 divisus producit residuum minus quam 8, Pascha celebratur non 25^{to} April., sed 18^{to} April. Ad hunc finem esse debet $M = 2, 5, 10, 13, 16, 21, 24, 29$.

Bemerkungen (zu IV)

Die vorliegende Eintragung scheint Gauss erst nach seiner Veröffentlichung *Berechnung des Osterfestes* in der Monatlichen Correspondenz zur Beförderung der Erd- und Himmelskunde 2, August 1800, S. 121, Werke VI, S. 78, gemacht zu haben. In der hier vorliegenden Anzeichnung wird bei dem zweiten Ausnahmefalle bemerkt, daß für die in Frage kommenden 8 Werte des M der Ausdruck $11(M + 1)$ durch 30 dividiert einen Rest gibt, der sogar kleiner als 8 ist, nicht nur, wie es in Gauss' Veröffentlichung heiSSt, kleiner als 19 (siehe Werke VI, S. 79, Z. 12 v. u.); ferner werden hier die Werte von M und N bis für das Jahr 2999 statt wie dort bis 2499 angegeben.

In Kästners *Anfangsgründen der angewandten Mathematik* (Der mathematischen Anfangsgründe zweyter Theil), Zweyte Abtheilung, von Gauss 1791 erworben, hat Gauss auch eine Eintragung über die Bestimmung des Osterfestes gemacht, die aus der Zeit vor der ersten Veröffentlichung zu stammen scheint, wie aus der noch nicht ganz klaren Angabe über die zwei Ausnahmefälle im Gregorianischen Kalender hervorgeht. Hingegen ist dort eine andere Bestimmung von M und N angegeben.

Nachlass

1. Den Wochentag des 1. Januar eines Jahres zu finden

[Ex schedis manuscriptis Gaussii in bibliotheca *Royal Astronomical Society* Londinensi asservatis.]

Sit A annus post Christum natum, $R(\frac{a}{b})$ significet residuum divisionis a per b , $\varrho(\frac{a}{b})$ vero quotientem, ita ut sit $a = b \cdot \varrho(\frac{a}{b}) + R(\frac{a}{b})$. Erit character diei dominicae (ita ut 0 indicet dominicam, 1 feriam secundam etc.)

$$= 6 + R\left(\frac{A-1}{4}\right) + \{2A + 5R : (A-1) \bmod 4\} \\ + \{8A + 4R : (A-1) \bmod 100\} + R\left(\frac{A-1}{400}\right).$$

Die hier gegebene Formel gilt für den gregorianischen Kalender. DaSS sie richtig ist, ergibt sich folgendermaSSen. Setzen wir der Abkürzung wegen

$$A-1 = 4Q\left(\frac{A-1}{4}\right) + R\left(\frac{A-1}{4}\right), \quad (1)$$

$$A-1 = 100Q\left(\frac{A-1}{100}\right) + R\left(\frac{A-1}{100}\right), \quad (2)$$

$$A-1 = 400Q\left(\frac{A-1}{400}\right) + R\left(\frac{A-1}{400}\right), \quad (3)$$

so ist der Wochentag des 1. Januar nach der Festsetzung

$$1 + A - 1 + Q\left(\frac{A-1}{4}\right) - Q\left(\frac{A-1}{100}\right) + Q\left(\frac{A-1}{400}\right) \pmod{7}. \quad (4)$$

Nun sind aber die durch 400 nicht teilbaren Sakularjahre keine Schaltjahre, folglich ist der Wochentag des 1. Januar

$$\equiv 1 + A - 1 + Q\left(\frac{A-1}{4}\right) - Q\left(\frac{A-1}{100}\right) + Q\left(\frac{A-1}{400}\right) \pmod{7}. \quad (5)$$

Setzt man hier für $Q\left(\frac{A-1}{4}\right)$, $Q\left(\frac{A-1}{100}\right)$ und $Q\left(\frac{A-1}{400}\right)$ ihre Werte aus (1), (2) und (3), so geht (4) über in

$$1 + A - 1 + \frac{A-1-R\left(\frac{A-1}{4}\right)}{4} - \frac{A-1-R\left(\frac{A-1}{100}\right)}{100} + \frac{A-1-R\left(\frac{A-1}{400}\right)}{400} \pmod{7}, \quad (6)$$

also

$$1 + A - 1 + 25(A-1) + 100(A-1) - 4(A-1) - R\left(\frac{A-1}{4}\right) + 4R\left(\frac{A-1}{100}\right) - R\left(\frac{A-1}{400}\right) \pmod{7}. \quad (7)$$

Bemerkungen (zu 1)

Multipliziert man die Identität

$$\frac{A-1}{4} = 25Q\left(\frac{A-1}{100}\right) + 5R\left(\frac{A-1}{100}\right) + Q\left(\frac{R\left(\frac{A-1}{100}\right)}{4}\right) + R\left(\frac{R\left(\frac{A-1}{100}\right)}{4}\right)$$

mit 3, so wird

$$3A - 3 = 200Q\left(\frac{A-1}{100}\right) + 5R\left(\frac{A-1}{100}\right) + 3Q\left(\frac{R\left(\frac{A-1}{100}\right)}{4}\right) + 3R\left(\frac{R\left(\frac{A-1}{100}\right)}{4}\right)$$

und folglich

$$\frac{3A-3}{4} = 50Q\left(\frac{A-1}{100}\right) + \frac{5}{4}R\left(\frac{A-1}{100}\right) + \frac{3}{4}Q\left(\frac{R\left(\frac{A-1}{100}\right)}{4}\right) + \frac{3}{4}R\left(\frac{R\left(\frac{A-1}{100}\right)}{4}\right).$$

Weiter ist

$$A - 1 = 100Q\left(\frac{A-1}{100}\right) + R\left(\frac{A-1}{100}\right)$$

und folglich

$$Q\left(\frac{A-1}{4}\right) - Q\left(\frac{A-1}{100}\right) = 24Q\left(\frac{A-1}{100}\right) + Q\left(\frac{R\left(\frac{A-1}{100}\right)}{4}\right). \quad (8)$$

Setzt man für $Q\left(\frac{A-1}{4}\right)$, $Q\left(\frac{A-1}{100}\right)$ und $Q\left(\frac{A-1}{400}\right)$ ihre Werte aus (3), (4) und (5) in (2) ein, so geht (2) über in

$$6 + A + \left\{2A - 2 - 2Q\left(\frac{A-1}{4}\right) + u\right\} + \left\{A - 1 - Q\left(\frac{A-1}{4}\right)\right\} \\ + 4R\left(\frac{A-1}{100}\right) - Q\left(\frac{A-1}{400}\right) \pmod{7},$$

also

$$= 6 + 4A + 4R\left(\frac{A-1}{100}\right) - Q\left(\frac{A-1}{400}\right) \pmod{7},$$

oder, da $4A \equiv -3A \pmod{7}$,

$$= 6 + A + 4R\left(\frac{A-1}{100}\right) + R\left(\frac{A-1}{400}\right) \pmod{7}.$$

Dies ist das Resultat von Gauss. Seine Angaben über die Jahre von 1601 bis 2000 ergeben sich aus der Tatsache, daß in diesem Zeitraum die Sakularjahre keine Schaltjahre sind und daher in der Formel (2) das Glied $Q\left(\frac{A-1}{100}\right)$, also in der vorletzten Formel das Glied $+2R\left(\frac{A-1}{100}\right)$ fortgelassen werden kann.

2. Goldene Zahl, Epakte, Ostergrenze

Die goldene Zahl, die Ordnungszahl des Jahres A im 19jährigen Mondzyklus ist, wie Gauss angibt,

$$1 + R\left(\frac{A}{19}\right)$$

(vergl. auch Werke VI, S. 75).

Die gregorianische Epakte hat für das Jahr A den Wert

$$E = 23 - R\left(\frac{11G + M}{30}\right),$$

wobei

$$G = 1 + R\left(\frac{A}{19}\right), \quad M = 15 + k - Q\left(\frac{k}{3}\right) - Q\left(\frac{k}{4}\right),$$

zu nehmen ist.

Die gregorianische Ostergrenze (d. h. der Ostervollmond) fällt auf

$$\text{März } 21 + d - Q\left(\frac{d + E}{30}\right),$$

wenn jedoch der 19. April herauskommt, so ist allemal der 18. zu nehmen, und wenn sich der 18. April ergibt und zugleich $R\left(\frac{A}{19}\right) > 10$ ist, der 17. April. Der erste Ausnahmefall

$$R\left(\frac{M + 1}{30}\right) = d$$

ist nur möglich, wenn M einen der von Gauss, Werke VI, S. 79 angegebenen 19 Werte

$$0, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 29$$

besitzt; der zweite Ausnahmefall

$$R\left(\frac{M + 1}{30}\right) = d \quad \text{und} \quad R\left(\frac{A}{19}\right) > 10$$

kann nur eintreten, wenn M einen der von Gauss ebenda angegebenen 8 Werte

$$2, 5, 10, 13, 16, 21, 24, 29$$

hat.

Setzt man also

$$R\left(\frac{11(G + 1)}{30}\right) = R\left(\frac{M + 1}{30}\right) = d,$$

so wird die gregorianische Ostergrenze ausnahmslos bestimmt durch die Formel

$$\text{März } 21 + d - Q\left(\frac{d + E}{30}\right).$$

Für die Jahre 1700 bis 1899 hat M den Wert 23; für diesen Zeitraum ergibt sich also in Übereinstimmung mit der Angabe von Gauss (oben S. 207, Artikel 3)

$$E = 23 - R\left(\frac{11G + 23}{30}\right).$$

Da der Wert $M = 23$ bei den beiden besprochenen Ausnahmefällen nicht auftritt, wird die Ostergrenze für die Jahre 1700 bis 1899, wie Gauss a.a.O. und auch in seiner ersten Veröffentlichung Werke VI, S. 75 angibt, durch die Formel

$$\text{April } 18 - R\left(\frac{11G + 23}{30}\right) + \frac{R\left(\frac{11G + 23}{30}\right) + 11R\left(\frac{A}{19}\right)}{30}$$

bestimmt, ohne daSS hier eine Korrektur erforderlich wäre.

Loewy.

3. Berechnung des Neumonds Tisri für jedes jüdische Jahr A

Handschriftliche Eintragung in Christian Wolf, Elementa matheseos universae, tomus IV.
— Von Gauss 1800 erworben.

Den Tag von Molad Tohu oder den 7. Oct. des Jahres 953 der Julian. Periode bezeichnen wir mit 2, den folgenden mit 3 etc. in inf. Man fragt, auf welchen Tag Ω der Neumond Tisri des Jahres A fallen werde.

Auflösung. Es entstehe aus der Division der Zahl $7A + 13$ mit 19 der Rest a , so ist

$$\begin{aligned}\Omega &= \text{const.} + g(235A - 234a) \cdot \left(29 + \frac{13753}{25920}\right) \\ &= \text{const.} + g(235A - 234a) \cdot 29^d 12^h 793^p 1^c.\end{aligned}$$

Auf welchen Tag des Julianischen Kalenders fällt der Neumond Tisri des Jahres A ?
Jahr Christi = $A - 3761$.

$A - 1$ mit 4 dividirt, gebe den Rest b , so ist der gesuchte Tag

$$\begin{aligned}1 + 7b - \frac{A - 1}{4} + 492 \frac{313}{984} \frac{A - 1}{4} - 492 \frac{272}{480} \frac{953}{480} \\ \text{Octob.} = A - 3761 \text{ Jahr} = 7b - \frac{313}{984} \frac{A - 1}{4} - 492 \frac{272}{480} \frac{953}{480} \text{ Octob.}\end{aligned}$$

Bemerkungen (zu 3)

Dieser Ansatz unterscheidet sich in zweifacher Weise von Gauss' Bestimmung der "Einhebung" (Werke VI, S. 80 ff.). Erstens gibt Gauss für den Wochentag der "Einhebung" die Formel

$$1 + R\left(\frac{7A+8}{19}\right) + R\left(\frac{7A+1}{4}\right) - R\left(\frac{7A+1}{100}\right) + R\left(\frac{7A+1}{400}\right) + 2R\left(\frac{A}{4}\right) \quad (9)$$

an; setzt man hierin $7A + 13 = 19g + a$, so dass $g = Q\left(\frac{7A+13}{19}\right)$ und $a = R\left(\frac{7A+13}{19}\right)$, so wird wegen $7A + 8 = 19g + a - 5$

$$R\left(\frac{7A+8}{19}\right) = R\left(\frac{a-5}{19}\right) = a - 5,$$

also der Wochentag der "Einhebung"

$$1 + a - 5 + R\left(\frac{19g + a - 5 + 1}{4}\right) - R\left(\frac{19g + a - 5 + 1}{100}\right) + R\left(\frac{19g + a - 5 + 1}{400}\right) + 2R\left(\frac{19g + a - 5 + 1}{4}\right) \pmod{7},$$

oder da $19 \equiv 5 \pmod{7}$ und $g \equiv Q\left(\frac{7A+13}{19}\right)$:

$$= a - 4 + R\left(\frac{5g + a - 4}{4}\right) + 2R\left(\frac{5g + a - 4}{4}\right) - R\left(\frac{19g + a - 4}{100}\right) + R\left(\frac{19g + a - 4}{400}\right) \pmod{7}.$$

Andererseits ist der Wochentag von Ω

$$2 + g(235A - 234a) \cdot 29^d \cdot 12^h \cdot 793^p \cdot 1^c \equiv 2 + g(235A - 234a) \cdot 1 \pmod{7},$$

da $29^d \cdot 12^h \cdot 793^p \cdot 1^c \equiv 1 \pmod{7}$. Nun ist $235 \equiv 4 \pmod{7}$ und $234 \equiv 3 \pmod{7}$, also

$$\begin{aligned} \Omega &\equiv 2 + g(4A - 3a) \pmod{7} \\ &\equiv 2 + 4Ag - 3ag \pmod{7}. \end{aligned}$$

Theoretische Astronomie

Nachträge zu den Bänden VI und VII

Elliptische Bahnbestimmung. Nachlass

Bestimmung der Bahnen der Himmelskörper. *Aus Handbuch I 6, Bb. Den astronomischen Wissenschaften gewidmet, November 1801, S. 1–8.*

Bedeutung der hier vorkommenden Zeichen.

α	Geocentrische Länge des Weltkörpers
δ	Geocentrische Breite
θ	Tangente der Breite
Δ	Curtirter Abstand von der Erde
λ	Heliocentrische Länge
β	Heliocentrische Breite
τ	Tangente dieser Breite
r	Curtirter Abstand von der Sonne
ρ	Wahrer Abstand von der Sonne
ν	Länge in der Bahn
v	Wahre Anomalie (*)
u	Eccentrische Anomalie (*)
M	Mittlere Anomalie (*)
L	Mittlere Länge
π	Abstand der Sonne von der Ex.
$\odot$	Wahre Länge der Sonne
$\odot$	Mittlere Länge der Sonne.

(*) Vom Aphelium gezählt.

Dieselben Zeichen mit Linien haben ähnliche Bedeutungen für andere Beobachtungen.

Ω	Länge des aufsteigenden Knoten
i	Neigung der Bahn
g	Tangente derselben
ω	Ort der Sonnenferne
e	Eccentricität
η	Bogen dessen Sinus = e
a	Halbe groSSe Axe
b	Halbe kleine Axe
p	Halber Parameter

Anm. Die Längen sind sämmtlich siderisch, oder von einem festen, übrigens willkürlichen Punkte des Himmels an gezählt.

[§. 2.] Formeln zur ersten Annäherung aus dreien Beobachtungen. I.

$$e(1 - e^2) = \frac{2}{\alpha} \left\{ \Delta \sin(\alpha'' - \alpha') - \Delta' \sin(\alpha'' - \alpha) + \Delta'' \sin(\alpha' - \alpha) \right\} \\ / \left\{ (\vartheta' - \vartheta)(\vartheta'' - \vartheta')\vartheta'' \sin(V' - \alpha') - \dots \right\},$$

$$[\text{Ganz genau}] = \frac{1}{2} \left\{ \Delta \delta' \frac{d\vartheta'' - d\vartheta' \cdot d\Delta'' + \vartheta' d\Delta' + \dots}{d\vartheta' \cos(V' - \alpha') \cdot d\Delta'' + \sin(V' - \alpha') \cdot d\Delta'} \right\}.$$

Hat man nach dieser Formel $e(1 - e^2)$ bestimmt, so findet man darauf leicht durch Verbindung mit der Gleichung

$$e(1 - e^2) = \Delta'' - \Delta' e \sqrt{1 + \theta^2} \cdot \frac{1}{\cos(V' - \alpha')},$$

vermittelst weniger Versuche einen nahen Werth von Δ' .

II.

$$\frac{\sin(\nu'' - \nu)}{\nu'' - \nu} = \frac{\Delta'' \sin(V'' - \alpha) - \Delta \sin(V - \alpha)}{\Delta'' \sin(V'' - \alpha') - \Delta' \sin(V' - \alpha')} \\ - \frac{\vartheta - \vartheta'}{\vartheta'' - \vartheta'} \cdot \frac{\sin(V - \alpha)}{\sin(V' - \alpha')} \quad [**].$$

Völlig genau ist

$$[b] \quad 2\Delta' \vartheta' \frac{d\Delta'' \cos(V'' - \alpha') + (\vartheta' d\Delta'' + d\vartheta' \Delta'') \sin(V'' - \alpha')}{d\vartheta' \cos(V'' - \alpha') + d\vartheta' \sin(V'' - \alpha')}.$$

In Ansehung der ersten Formel ist noch zu bemerken, daß $U'' - U$, $U'' - U'$ in Theilen des Radius ausgedrückt werden müssen; auf die

$$\log(\text{mot. med. } \odot \text{ diurn.}) = 8,235\,5820,792 \quad [**].$$

Nachdem man nun Δ' und ε bestimmt hat, kann man, hinreichend genau zur ersten Näherung

$$\log \Delta'' = \log \Delta' + \frac{d\Delta}{\Delta} \log \varepsilon$$

setzen.

Ist die Neigung der Bahn sehr gering, so sind obige Gleichungen brauchbar; die beobachtete Länge, ihre Veränderung und deren Zu- und Abnahme gibt sodann bloß folgende Gleichung:

[c.]

$$c = \frac{\Delta}{\rho} \cdot \frac{e}{a} + R \left(\frac{\rho}{a} - \frac{\Delta}{a} \right) \sin(V - \alpha).$$

Im übrigen ist:

[a]

$$\theta = \delta \cdot \frac{\rho}{\Delta} \sec \beta \cdot \frac{1}{\cos i} = \frac{\rho}{\Delta} \cdot \frac{\sin(\lambda - \Omega)}{\cos(\lambda - \Omega)} \cdot \frac{1}{\cos i} - R \left(\frac{\rho}{\Delta} - 1 \right) \cos(V - \alpha).$$

[§. 3.] Vorschriften zur Berechnung der Elemente, aus zweien geocentrischen Orten, der Zwischenzeit, und den zugehörigen Abständen. Ganz allgemein

$$\begin{aligned}\rho \sin(\nu - \omega) &= p \sin(V - \Omega), \\ \rho \cos(\nu - \omega) &= p \cos(V - \Omega),\end{aligned}$$

folglich

$$\begin{aligned}\Delta \sin(\alpha - \Omega) - R \sin(V - \Omega) &= p \sin(\nu - \Omega), \\ \Delta \cos(\alpha - \Omega) - R \cos(V - \Omega) &= p \cos(\nu - \Omega),\end{aligned}$$

also

$$\Delta^2 + R^2 - 2R\Delta \cos(V - \alpha) = \rho^2.$$

II.

$$\begin{aligned}R \sin(V - \alpha) &= p \sin(\alpha - \Omega), \\ R \cos(V - \alpha) - \Delta &= -p \cos(\alpha - \Omega),\end{aligned}$$

also

$$\begin{aligned}(\Delta + R) \sin \frac{1}{2}(V - \alpha) &= p \sin\{\frac{1}{2}(V + \alpha) - \Omega\}, \\ (\Delta - R) \cos \frac{1}{2}(V - \alpha) &= p \cos\{\frac{1}{2}(V + \alpha) - \Omega\}.\end{aligned}$$

III.

$$r = \rho \sec \beta, \theta = \operatorname{tg} \delta = \pm \operatorname{tg} \beta = \frac{\rho}{\Delta}.$$

Allgemein [$g = \operatorname{tg} i \sin(\lambda - \Omega)$, also]

$$\begin{aligned}\sin \delta \sin \alpha - \theta \sin \lambda &= g \sin(\lambda - \alpha) \sin \Omega, \\ \sin \delta \cos \alpha - \theta \cos \lambda &= g \sin(\lambda - \alpha) \cos \Omega, \\ \sin(\lambda - \alpha) &= \sqrt{\theta^2 + \theta'^2 - 2\theta\theta' \cos(\lambda' - \lambda)},\end{aligned}$$

folglich

$$\begin{aligned}\sin(\Omega' - \Omega) &= g \sin(\lambda' - \lambda) \sin(\Omega - \Omega), \\ \theta' \cos(\lambda' - \lambda) - \theta &= g \sin(\lambda' - \lambda) \cos(\lambda - \Omega), \\ \theta' \sin(\lambda' - \lambda) &= g \sin(\lambda' - \lambda) \sin(\lambda' - \Omega), \\ \theta' \cos(\lambda' - \lambda) - \theta &= g \sin(\lambda' - \lambda) \cos(\lambda' - \Omega),\end{aligned}$$

also

$$\begin{aligned}\tan(\Omega - \Omega) : \sin \delta &= \cos \frac{1}{2}(\lambda' + \lambda) - \Omega, \\ \tan(\theta' - \theta) &= \frac{\sin \delta}{\theta' \cos(\lambda' - \lambda) - \theta}, \quad \cos(\nu - \Omega) = \cos(\lambda - \Omega) \cos i, \quad \sin(\nu - \Omega) = \frac{\sin \delta}{\operatorname{tg} i}.\end{aligned}$$

Hiedurch hat man also die beiden Orte in der Bahn und zugleich die wahren Abstände von der Sonne [sowie die Länge des aufsteigenden Knotens und die Neigung der Bahn].

[§. 4.] Um aus diesen Datis die Bahn zu bestimmen, bedient man sich der Regula falsi, indem man einen so nahen Werth als möglich für den halben Parameter, die Excentricität oder das Aphelium voraussetzt, daraus die übrigen Elemente der Bahn, und sodann die Zeit von der ersten zur zweiten Beobachtung ableitet, und mit der gegebenen Zwischenzeit vergleicht. Um aber bei der ersten Hypothese sich nicht zu sehr von der Wahrheit zu entfernen, bemerken wir, daSS ziemlich genau $p = \frac{1}{2}(r + r')$. Noch genauer erhält man p , wenn man aus dem ersten angenäherten Werthe die GröSSe u mittelst der Formel

$$\cos \frac{1}{2}(v' - v) = \frac{\rho}{r'} \cos \frac{1}{2}(\nu' - \nu)$$

bestimmt und sich dann der Formel

$$p = \frac{rr' \sin^2 \frac{1}{2}(v' - v)}{u}$$

bedient, welche Operation man auch leicht mehreremal wiederholen kann.

[§. 5.] I. Bestimmung der Bahn, wenn p als bekannt vorausgesetzt wird.

$$\begin{aligned}\cos v \cdot \left(1 - \frac{r}{p}\right) - \cos v' \cdot \left(1 - \frac{r'}{p}\right) &= e \sin(v' - v) \cdot \sin \omega, \\ \sin v' \cdot \left(1 - \frac{r'}{p}\right) - \sin v \cdot \left(1 - \frac{r}{p}\right) &= e \sin(v' - v) \cdot \cos \omega,\end{aligned}$$

also

$$\begin{aligned}e \sin(v' - v) &= \sqrt{\left(1 - \frac{r}{p}\right)^2 + \left(1 - \frac{r'}{p}\right)^2 - 2\left(1 - \frac{r}{p}\right)\left(1 - \frac{r'}{p}\right) \cos(v' - v)}, \\ \left(1 - \frac{r}{p}\right) \cos(v' - v) - \left(1 - \frac{r'}{p}\right) &= e \sin(v' - v) \cdot \sin(v - \omega), \\ \left(1 - \frac{r}{p}\right) \sin(v' - v) &= e \sin(v' - v) \cdot \cos(v - \omega).\end{aligned}$$

Es sei $\frac{1}{e} = \operatorname{tg}(45^\circ + q)$, so daSS

$$\frac{1}{e} + 1 = \frac{2 \cos q}{\sin q}, \quad \frac{1}{e} - 1 = \frac{2 \sin q}{\cos q},$$

und folglich

$$a = \frac{p}{1 - e^2}, \quad b = a\sqrt{1 - e^2},$$

so ist

$$\text{mot. m. } \odot \cdot \sqrt{p} = \frac{1}{2}(r + r' + 4\Delta) = \frac{1}{\sqrt{p}} \cdot \frac{2 \cos \frac{1}{2}(v' - v)}{\sqrt{rr'}},$$

oder näherungsweise [$m = \text{mot. m. } \odot$ gesetzt]

$$p = \left(\frac{m}{2}\right)^2 \cdot \sqrt{rr'(1 + \cos(v' - v))} = \left(\frac{m}{2}\right)^2 \cdot \sqrt{rr' \cdot 2 \cos^2 \frac{1}{2}(v' - v)}.$$

II. Bestimmung der Bahn, wenn man e [oder ω] als bekannt voraussetzt.

Allgemein. Man mache

$$\begin{aligned}e(r' \sin v' - r \sin v) &= k \sin \zeta, \\e(r' \cos v' - r \cos v) &= k \cos \zeta,\end{aligned}$$

so ist $r' - r = k \cos(\omega - \zeta)$, also

$$\begin{aligned}e(r' + r) \sin \frac{1}{2}(v' - v) &= k \sin \zeta, \\e(r' - r) \cos \frac{1}{2}(v' - v) &= k \cos \zeta,\end{aligned}$$

ω wird $\pm' - r = k \cos(\omega - \zeta - \frac{1}{2}(v' + v))$.

Also

$$\begin{aligned}\operatorname{tg} \omega &= \frac{2e}{k}, \quad \operatorname{tg}(v' - v) = \frac{\sin \frac{1}{2}(v' - v)}{\cos \frac{1}{2}(v' - v)}, \\ \cos(\omega - \zeta - \frac{1}{2}(v' + v)) &= \frac{r' - r}{k}.\end{aligned}$$

Eben diese Formel findet gleichfalls ihre Anwendung, wenn man ω als bekannt voraussetzt. Ferner ist sodann

$$\frac{r + r'}{k} = \operatorname{tg} \zeta \cdot \cos \frac{1}{2}(v' + v) \cdot \sin \zeta \cdot \sin \frac{1}{2}(v' + v) = \frac{g}{e}.$$

III. Bestimmung der mittlern Anomalie aus der wahren, und der Zeit.

$$\begin{aligned}\sin E &= \sin M \cdot \sqrt{1 - e^2}, \\ \operatorname{tg} \frac{1}{2}E &= \operatorname{tg} \frac{1}{2}M \cdot \operatorname{tg}(45^\circ + \frac{1}{2}\eta), \quad \cos M = \dots\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\cot \frac{1}{2}(E - M) &= \cot \frac{1}{2}E - \cot \frac{1}{2}M, \\ \sin(E - M) &= e \sin M \cdot (1 + \cos M \cdot \operatorname{tg} \frac{1}{2}\eta), \\ \sin \frac{1}{2}(E - M) &= \sin M \cdot \sin \frac{1}{2}\eta \cdot \sqrt{1 + \dots}, \\ \sin \frac{1}{2}(E + M) &= \sin M \cdot \cos \frac{1}{2}\eta \cdot \sqrt{1 + \dots}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sin(E' - E) &= \sin(M' - M) - e \sin E' + e \sin E, \\ \sin \frac{1}{2}(E' - E)^2 &= 2 \sin \frac{1}{2}(M' - M)^2, \\ \frac{t' - t}{a^{3/2}} &= \frac{E' - E - e(\sin E' - \sin E)}{\sqrt{p}}, \\ \frac{\sin \frac{1}{2}(v' + v)}{\sin \frac{1}{2}(v' - v)} &= \frac{\sin \frac{1}{2}(E' + E)}{\sin \frac{1}{2}(E' - E)}.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}N &= E + e \sin E, \quad N - M = 2 \arcsin\{\sin M \cdot \sin \frac{1}{2}\eta \cdot \sqrt{1 + \dots} + \sin \eta \cdot \sin M\}, \\ \text{Zeit} &= \frac{N' - N}{\text{mot. med. } \odot},\end{aligned}$$

wobei die mittl[ere] tägliche siderische Bewegung der Sonne = 3548'',19223 und der Logarithmus = 3,5500071. — Stimmt diese berechnete Zeit = T mit der beobachteten $t' - t$ nicht überein, so wiederhole man die Rechnung, indem man als neuen Werth des halben Parameters $\frac{T}{t' - t} \cdot p$ zum Grunde legt.

[§. 5 (forts.)] Mit den solchergestalt gefundenen Elementen, die den beiden äussern Beobachtungen genau Genüge leisten, berechnet man nun den geocentrischen Ort für die Zeit der mittlern Beobachtung. Stimmt derselbe ganz mit dem beobachteten, so hat man die ganze Bahn schon richtig; wo nicht, so muSS man die Elemente durch neue Hypothesen verbessern.

Zur Berechnung des geocentrischen Orts aus dem heliocentrischen in der Bahn folgende Formeln sehr brauchbar finden.

$$\begin{aligned} r \cos(\nu - \Omega) + R \cos(V - \Omega) &= \Delta \cos(\alpha - \Omega), \\ r \sin(\nu - \Omega) \cdot \cos i + R \sin(V - \Omega) &= \Delta \sin(\alpha - \Omega), \\ r \sin(\nu - \Omega) \cdot \sin i &= \Delta \cdot \theta, \end{aligned}$$

also

$$\begin{aligned} \Delta &= \sqrt{\{r^2 + R^2 + 2rR(\cos(\nu - \Omega) \cos(V - \Omega) + \sin(\nu - \Omega) \sin(V - \Omega) \cos i)\}} \\ &= \sqrt{\{(r + R)^2(\cos^2 \frac{1}{2}i \cos \frac{1}{2}(V - \nu)^2 + \sin^2 \frac{1}{2}i \cos(\frac{1}{2}(V + \nu) - \Omega)^2)\}} \\ &\quad + (r - R)^2(\cos^2 \frac{1}{2}i \sin \frac{1}{2}(V - \nu)^2 + \sin^2 \frac{1}{2}i \sin(\frac{1}{2}(V + \nu) - \Omega)^2)\}. \end{aligned}$$

[§. 6.] **Erste Verbesserungsmethode.** Man mache zwei neue Hypothesen, indem man die curtirten Abstände von der Erde für die äuSSern Beobachtungen etwas verändert; berechne daraus die Elemente der Bahn, und hieraus die mittlere Beobachtung. Durch Vergleichung der für diese nach den drei Hypothesen gefundenen Fehler wird man sodann die Abstände viel genauer ableiten und daraus der Wahrheit viel nähere Elemente finden. Da diese Rechnungen den vorhin beschriebenen ganz ähnlich sind, so ist darüber nichts weiter hinzuzusetzen.

[§. 7.] **Zweite Verbesserungsmethode.** Man verändere die aus der ersten Hypothese abgeleitete Neigung der Bahn und den Ort des Knoten etwas; berechne damit die zwei heliocentrischen Orte in der Bahn und Abstände von der Sonne; aus den beiden äuSSern und der Zwischenzeit berechne man die Elemente und den heliocentrischen Ort und Abstand der mittlern Beobachtung. Dasselbe berechne man nach den drei Hypothesen aus dem beobachteten geocentrischen Orte, und leite aus der Vergleichung der Fehler die nähern Werthe für Neigung und Knoten ab. Hier müssen wir also auflösen folgende

Aufgabe

Aus dem geocentrischen Orte, Neigung der Bahn und Länge des Knoten den heliocentrischen Ort in der Bahn und die Abstände von der Sonne und Erde zu finden.¹⁰

$$\begin{aligned}\Delta &= \Delta \sec \delta, \quad F = \sqrt{1 + \theta^2 + \frac{R^2}{\Delta^2} - 2\frac{R}{\Delta} \cos(V - \alpha)}, \\ \sin(\nu - \Omega) &= \frac{\Delta \sin(\alpha - \Omega)}{r}, \\ \cos(\nu - \Omega) &= \frac{\Delta \cos(\alpha - \Omega) - R \cos(V - \Omega)}{r \cos i}, \\ \cotg(\nu - \Omega) &= \frac{\Delta \cos(\alpha - \Omega) - R \cos(V - \Omega)}{\Delta \sin(\alpha - \Omega)} \cdot \sec i, \\ r &= \Delta \frac{\sin(\alpha - \Omega)}{\sin(\nu - \Omega)} = \sqrt{\Delta^2 \sec^2 \delta + R^2 - 2R\Delta \cos(\alpha - V)}.\end{aligned}$$

¹⁰Der letztere ist eigentlich bloß zur genauen Bestimmung der Aberration nötig.

[§. 7 (forts.)] **Dritte Verbesserungsmethode.** Nach drei Hypothesen für Knoten und Neigung berechne man die heliocentrischen Orte für alle drei Beobachtungen und aus diesen den Kegelschnitt. Hiezu wird man folgende Vorschriften vorzüglich brauchbar finden¹¹:

$$\frac{\sin \frac{1}{2}(v'' - v')}{r} = \frac{\sin \frac{1}{2}(v'' + v')}{\dots},$$

$$\tan \omega = \frac{\sin \frac{1}{2}(v'' - v) \cos \frac{1}{2}(v'' + v)}{\dots} \cdot \frac{\sin \frac{1}{2}(v' - v) \cos \frac{1}{2}(v' + v)}{\dots} \cdot \frac{\sin \frac{1}{2}(v'' - v) \cos \frac{1}{2}(v'' + v)}{\dots}.$$

Der Zähler in diesem Ausdruck ist

$$2s \sin \frac{1}{2}(v'' - v') \sin \frac{1}{2}(v' - v) \sin \frac{1}{2}(v'' - v) \sin \omega,$$

der Nenner

$$= 2s \sin \frac{1}{2}(v'' - v') \sin \frac{1}{2}(v' - v) \sin \frac{1}{2}(v'' - v) \cos \omega.$$

¹¹Vgl. Theoria motus, art. 82–83, Werke VII, 1906, S. 105.

[§. 8.] Man findet also auf diese Weise zugleich ω und $\pm$. Bequemer als obige allgemeine Formel ist folgende, die man leicht aus jener ableitet:

$$\frac{Q \sin \frac{1}{2}(v' - v)}{p} = \frac{\sin\{\omega - \frac{1}{2}(v' + v)\}}{s \sin \frac{1}{2}(v' - v)},$$

also

$$\frac{1}{p} - \frac{1}{s} = \frac{\cotg \frac{1}{2}\{\omega - \frac{1}{2}(v' + v)\} \cdot \cotg \frac{1}{2}(v' - v)}{2 \sin \frac{1}{2}(v' - v)},$$

$$\frac{\varepsilon \cos\{\omega - \frac{1}{2}(v + v')\}}{2 \sin \frac{1}{2}(v' - v)}.$$

Durch Vertauschung des Winkels v' mit v oder v'' erhält man aus dieser Formel noch zwei ganz ähnliche. Endlich dient zur Berechnung von p folgende Formel:

$$\frac{1}{p} = \frac{1}{4 \sin \frac{1}{2}(v'' - v') \sin \frac{1}{2}(v' - v) \sin \frac{1}{2}(v'' - v)} \cdot \left\{ \frac{\sin(v'' - v')}{r} + \frac{\sin(v - v'')}{r'} - \frac{\sin(v' - v)}{r''} \right\},$$

woraus p unmittelbar folgt, oder eine von diesen:

$$\frac{1}{p} = \frac{1 + e \cos(v - \omega)}{r} = \frac{1 + e \cos(v' - \omega)}{r'} = \frac{1 + e \cos(v'' - \omega)}{r''}.$$

Wir fügen diesem Traktat noch einige andere Formeln bei, die bei diesen Rechnungen sehr brauchbar sind:

$$\begin{aligned} \sin(v - \omega) &= \sin i \cdot \sin(\lambda - \Omega) / \cos \beta = \tg i \cdot \sin \delta \cdot \cos(\lambda - \Omega) \\ &= 2 \sin \frac{1}{2} i \sin(v - \Omega) \cos(\lambda - \Omega) \\ &= \tg \delta \tg \beta \cos(v - \Omega) = \cos i \sin \frac{1}{2}(\lambda - \Omega) \cdot \frac{1}{2} \tg i \cdot \tg \frac{1}{2} i. \end{aligned}$$

Für die gröSSte Mittelpunktsgleichung ist $\cos E = -e$, und die M.G. = $e \sin E + \sin \eta \sin E$.

Als äusserst scharfe Annäherung ist folgende Formel völlig hinreichend:

$$\text{Aequ. C. max.} = \sin e + 2(\sigma - \delta).$$

[§. 8 (forts.)] Differentialformeln.

μ = mittl. Anomalie zur Zeit der Epoche,

n = mittl. Bewegung der Sonne von der Epoche bis zur Beobachtung.

$$d\mu = d\omega - \frac{2}{e} \sin M \cdot de - \operatorname{tg} \varphi \sin M \cdot dn + (2 - e \cos M) \sin E \cdot dg,$$

$$\text{Pars ultima} = -(2 + e \cos E + e \cos E) \sin E \cdot dg,$$

$$dr = \left(E + \frac{\sin E}{e} \right) \cdot da - a \operatorname{tg} \varphi \sin M \cdot dm - a \cos \eta \cos M \cdot dg,$$

$$dh = d\lambda - e \cdot d(\nu - \Omega) - \cos(\lambda - \Omega) \operatorname{tg} \beta \cdot di,$$

$$di = \frac{R}{\cos \beta} \cdot \frac{\sin(\Omega - \lambda)}{\dots} \cdot \frac{d\Omega \sin(\Omega - \lambda)}{\dots} \cdot \frac{g \cdot d \sin(\Omega - \lambda)}{\dots},$$

$$dp = \cos \beta \, dr - 4p \sin \frac{1}{2} \beta \cdot d\beta.$$

[II.] Weiteres zur Bahnbestimmung

Aus Scheda AI, Cereri Ferdinandae Sacrum; November 1801, S. 5–17.

[§. 1.] Vorschriften, um abzuleiten:

geocent[rischer] Länge eines Weltkörpers	α
Neigung seiner Bahn	i
Ort des aufsteigenden Knoten	Ω
Länge der Sonne	V
Abstand der Sonne von der Erde	R

abzuleiten:

heliocentrische Länge des Weltkörpers	λ
Abstand desselben von der Sonne	r
Curtirter Abstand von der Erde	Δ

$$\begin{aligned}\cot(\lambda - \Omega) &= \frac{\cos i \cos(V - \Omega) \operatorname{tg} \delta - \sin i \sin(V - \Omega)}{\operatorname{tg} \delta \sin(V - \Omega)}, \\ \operatorname{tg}(\nu - \Omega) &= \frac{\operatorname{tg} \delta \sin(V - \Omega)}{\cos i \cos(V - \Omega) \operatorname{tg} \delta - \sin i \sin(V - \Omega)}, \\ r &= \Delta \frac{\sin(\alpha - \Omega)}{\sin(\nu - \Omega)}.\end{aligned}$$

[Zur Kontrolle:]

$$\begin{aligned}\operatorname{tg}(\nu - \Omega) &= \frac{\Delta \sin(\alpha - \Omega) - R \sin(V - \Omega)}{\Delta \cos(\alpha - \Omega) - R \cos(V - \Omega)}, \\ r &= \sqrt{\Delta^2 \sec^2 \delta + R^2 - 2R\Delta \cos(\alpha - V)}.\end{aligned}$$

[§. 6.] Beispiele. ¹²

I. [erste Beobachtung.]

$$\begin{array}{rclcl} V & = 282^\circ & 2' & 28,60'' & \log R = 9,992\ 6317 \\ \alpha & = 53 & & 19\ 42,35 & \log \operatorname{tg} \delta = 8,725\ 0840n \\ \Omega & = 81 & & 27\ 4,62 & \log \operatorname{tg} i = 9,262\ 1790 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} V - \Omega = 200^\circ\ 35'\ 23,98'' \\ \alpha - \Omega = 331\ 52\ 37,73 \\ \alpha - V = 131\ 17\ 13,75 \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} \log \cos i = 9,992\ 8560 & \log \sin i = 9,255\ 0351 \\ \log \cot(V - \Omega) = 0,425\ 1865 & \log \sin(\alpha - V) = 9,875\ 8782 \\ & 0,418\ 0426 \quad \text{Compl. } \log \sin(V - \Omega) = 0,453\ 8546n \\ \text{Compl. } \log \operatorname{tg} \delta = 1,274\ 9160n & \\ & 0,859\ 6839 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \cos i \cdot \cotg(V - \Omega) = 2,618\ 4398 \\ \sec i \cdot \csc(V - \Omega) = 7,239\ 0833\ [**] \\ \cotg(\nu - \Omega) = -4,620\ 6435 \\ \log = 0,664\ 7025\ (n) \\ V - \Omega = -12^\circ\ 12'\ 41,85'' \\ \Omega = 81\ 27\ 4,62 \\ \nu = 69\ 14\ 22,77 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \sin(\alpha - \Omega) = +0,471\ 36368 \\ \log \Delta = 9,462\ 9050n \quad \dots - 0,290\ 33867\ [***] \\ (\text{Differenz} = -0,181\ 02501 \quad \dots) \\ \log r = 0,288\ 4068 \\ \log R = 9,992\ 6317 \\ \log \Delta = 0,281\ 0385 \end{array}$$

¹²Diese Beispiele beziehen sich auf Piazzis's Beobachtungen der Ceres, vergl. S. 239.

II. [zweite Beobachtung.]

$$\begin{array}{rclcl}
 V & = & 322^\circ & 35' 5,89'' & \log R = 9,994\ 5823 \\
 \alpha & = & 56 & 26\ 43,70 & \log \operatorname{tg} \delta = 8,020\ 1510n \\
 \Omega & = & 81 & 27\ 4,62 & \log \operatorname{tg} i = 9,262\ 1790
 \end{array}$$

[Die Rechnung ergab]

$$\begin{aligned}
 \nu &= 78^\circ\ 26'\ 32,49'' \\
 \log \Delta &= 0,374\ 1524 \\
 \log r &= 0,419\ 1792.
 \end{aligned}$$

III. [dritte Beobachtung.]

$$\begin{array}{rclcl}
 V & = & 302^\circ & 21' 29,24'' & \log R = 9,993\ 1886 \\
 \alpha & = & 53 & 39\ 2,62 & \log \operatorname{tg} \delta = 8,474\ 2601 \\
 \Omega & = & 81 & 27\ 4,62 & \log \operatorname{tg} i = 9,262\ 1790
 \end{array}$$

[Die Rechnung ergab]

$$\begin{aligned}
 \nu &= 73^\circ\ 48'\ 36,17\ [*] \\
 \log \Delta &= 0,327\ 2519 \\
 \log r &= 0,422\ 7241\ [**].
 \end{aligned}$$

[§. 2.] **Vorschriften, um abzuleiten:** dreien Längen in der Bahn ν, ν', ν'' und den correspondirenden Abständen r, r', r'' abzuleiten: die Bestimmungsstücke des Kegelschnitts, nemlich halben Parameter p , Eccentricität e , halbe groSse Axe a , Länge des Apheliums ω , halbe kleine Axe b .

$$\frac{\sin \omega}{r} = \frac{\sin\{\nu - e \sin \nu\}}{\dots},$$

$$\frac{\cos \omega}{r} = \frac{\cos\{\nu - e \sin \nu\}}{\dots}.$$

$$\frac{1}{r} \cdot \frac{\sin \frac{1}{2}(\nu'' - \nu') \cos \frac{1}{2}(\nu'' + \nu')}{\dots} = \frac{\sin \frac{1}{2}(\nu' - \nu) \cos \frac{1}{2}(\nu' + \nu)}{\dots} = \frac{\sin \frac{1}{2}(\nu'' - \nu) \cos \frac{1}{2}(\nu'' + \nu)}{\dots}.$$

Der Zähler dieses Ausdrucks wird

$$= 2\varepsilon \sin \frac{1}{2}(\nu'' - \nu') \sin \frac{1}{2}(\nu' - \nu) \sin \frac{1}{2}(\nu'' - \nu) \cdot \sin \omega,$$

der Nenner

$$= 2\varepsilon \sin \frac{1}{2}(\nu'' - \nu') \sin \frac{1}{2}(\nu' - \nu) \sin \frac{1}{2}(\nu'' - \nu) \cdot \cos \omega.$$

Auch leitet man, durch eine leichte Betrachtung, hieraus folgende zur Rechnung bequemere Formeln ab:

$$2 \sin\{\omega - \frac{1}{2}(\nu + \nu'')\} \sin \frac{1}{2}(\nu'' - \nu) = A,$$

$$2 \cos\{\omega - \frac{1}{2}(\nu + \nu'')\} \sin \frac{1}{2}(\nu'' - \nu) = B,$$

woraus man also zugleich ω und ε ableitet. Man kann aus dieser Formel auch zwei andre ähnliche ableiten, indem man ν' und r' mit ν'' und r'' , oder mit ν und r vertauscht.

[§. 3.] Endlich findet man p entweder durch eine von folgenden Formeln

$$\frac{1}{p} = \frac{1 + e \cos(\nu - \omega)}{r} = \frac{1 + e \cos(\nu' - \omega)}{r'} = \frac{1 + e \cos(\nu'' - \omega)}{r''},$$

oder unmittelbar durch diese

$$\frac{1}{p} = \frac{\frac{\sin(\nu'' - \nu')}{r} + \frac{\sin(\nu - \nu'')}{r'} - \frac{\sin(\nu' - \nu)}{r''}}{4 \sin \frac{1}{2}(\nu'' - \nu') \sin \frac{1}{2}(\nu' - \nu) \sin \frac{1}{2}(\nu'' - \nu)}.$$

Setzt man $e = \sin \eta$, so ist $b = a\sqrt{1 - e^2} = a \cos \eta$.

Beispiel.

$$\begin{array}{ll} \nu = 69^\circ 14' 29,77'' & \log r = 9,574 2704 \\ \nu' = 73 \quad 48 \quad 36,17 & \log r' = 9,577 2579 \\ \nu'' = 78 \quad 26 \quad 32,49 & \log r'' = 9,580 8208 \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} \log\left(\frac{r'}{r} - 1\right) = 7,836 0307n & \log\left(\frac{r''}{r'} - 1\right) = 7,915 8020n \\ \log \cotg \frac{1}{2}(\nu' - \nu) = 1,398 9691 & \log \cotg \frac{1}{2}(\nu'' - \nu') = 1,393 1182 \\ 9,234 9998n & 9,308 9202n \\ - 0,171 79075 & - 0,203 66677 \\ B = +0,031 87602 & \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} \log B = 8,503 4641 & \log \varepsilon \cdot B = 8,202 4341 \\ \log A = 8,178 7753n & \log \cos\{\omega - \frac{1}{2}(\nu + \nu'')\} = 9,956 0750 \\ \log \cotg\{\omega - \frac{1}{2}(\nu + \nu'')\} = 9,675 3112n & \log \sin \frac{1}{2}(\nu'' - \nu) = 8,904 2957 \\ & 9,342 0634 \\ - 25^\circ 20' 13,58'' & \log r' = 0,422 7421 \\ 73 \quad 50 \quad 27,63 & \log \frac{1}{p} = 8,919 3213 \\ \omega = 48^\circ 30' 14,05'' & \end{array}$$

[III.] Zur Bahnbestimmung der Ceres

Aus Scheda AI, S. 1-8, 10-13.

$$\begin{array}{ll} V - \alpha = 227^{\circ} 38' 31,00'' & V - \Omega = 199^{\circ} 58' 55,90'' \\ \alpha - \Omega = 27 39 35,10 & \alpha - V = 131 17 13,75 \end{array}$$

$$\log a = 9,470 2108n$$

$$\log b = 0,144 8344$$

$$\log c = 9,403 8395$$

[Zur Probe:]

$$\log a = 9,470\ 2108n$$

$$\log b = 0,144\ 8344$$

$$\log c = 9,403\ 8395$$

$$\sin \varphi \quad 9,254\ 6206$$

$$\cos \varphi \quad 9,972\ 7638$$

$$\operatorname{tg} \varphi \quad 9,281\ 8568$$

$$\sin(\alpha - \Omega) \quad 9,666\ 2604n$$

$$\cos(\alpha - \Omega) \quad 9,947\ 2784$$

$$\log r \quad 0,425\ 7296$$

$$\log a = 9,470\ 2108n$$

$$\log \sin(\alpha - \Omega) = 9,666\ 2604n$$

$$\log a \sin(\alpha - \Omega) = 9,136\ 4712$$

$$\begin{aligned}\log(\varepsilon - 3) &= 0,002\ 1400125 \\ \log(\dots) &= 7,330\ 4163 \\ \log\{\sin \varphi(\nu'' - \nu)\} &= 8,907\ 4003\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sin M \dots &= 9,994\ 6467 \\ \sin \tfrac{1}{2}\eta \dots &= 9,977\ 5947 \\ E &= 103^\circ\ 9'43,74'' \\ \log r \dots &= 0,430\ 5759\end{aligned}$$

$$\log a = 0,358\ 8782$$

$$\log b = 9,574\ 2704$$

$$\log c = 9,933\ 1486$$

und es ergibt sich sodann:

$$N = 29^\circ\ 15'\ 27,50''$$

$$\log a = 0,358\ 8782$$

$$\log b = 9,574\ 2704$$

$$\log c = 9,933\ 1486$$

$$\begin{array}{rcl}
\log \sin i & 9,255 & 0351 \\
\log \sin(\alpha - \Omega) & 9,666 & 2604n \\
\log \cos i & 9,992 & 8560 \\
\log \cos(\alpha - \Omega) & 9,947 & 2784 \\
\log \operatorname{tg}(\nu - \Omega) & 8,928 & 4395n
\end{array}$$

$$\begin{array}{l}
\nu - \Omega = -4^\circ 50' 10,4'' \\
\nu = 76^\circ 36' 54,2''
\end{array}$$

$$\begin{array}{rcl}
\log r & 0,425 & 7296 \\
\log \sin(\nu - \Omega) & 8,926 & 4381n \\
\log \Delta \sin(\alpha - \Omega) & 9,352 & 1677n \\
\log \cos(\nu - \Omega) & 9,998 & 5577 \\
\log r \cos(\nu - \Omega) & 0,424 & 2873 \\
\log \Delta \cos(\alpha - \Omega) & 0,368 & 5218 \\
\log R \cos(V - \Omega) & 9,935 & 1489 \\
\log \Delta \cos(\alpha - \Omega) - R \cos(V - \Omega) & 0,533 & 4681 \\
\log p \sin(\nu - \Omega) & 9,133 & 2189n
\end{array}$$

$$\begin{array}{l}
\log \Delta = 0,685 \ 9075 \\
\log p = 0,206 \ 7808
\end{array}$$

$$\begin{array}{l}
\log \sec \delta = 0,000 \ 0358 \\
\log \Delta = 0,685 \ 8717 \\
\log r = 0,425 \ 7296 \\
\log p = 0,206 \ 7808 \\
\log e = 9,471 \ 6985 \\
\log a = 0,360 \ 6892
\end{array}$$

$$\begin{array}{l}
\log b = 0,279 \ 5547 \\
\log a = 0,360 \ 6892
\end{array}$$

$$\log m = 8,235\ 5814,21$$

$$\log a^{3/2} = 0,541\ 0338$$

$$\log n = 7,694\ 5476$$

	I.	II.	III.
ν	69° 14' 22,77"	73° 48' 36,17"	78° 26' 32,49"
ω	48 30 14,05	...	
$\nu - \omega$	20 44 8,72	25 18 22,12	29 56 18,44
$\log r$	9,574 2704	9,577 2579	9,580 8208
$1 + e \cos(\nu - \omega)$	0,442 6487	0,451 1986	0,457 3389
$\log p$	0,206 7808	0,206 7808	0,206 7808
$\log\{1 + e \cos(\nu - \omega)\}$	9,646 0579	9,654 3766	9,660 2309

$$E - e \sin E \dots$$